

dp练习

人员

苑钊、高健桓、田心一、柳力玮、刘祺、赵书梵、刘宸熙 到课, 蒋叔璋、杨咏丞 线上

上周作业检查

上周作业链接: <https://cppoj.kids123code.com/contest/4165>

王向东老师周日三点半C++区间dp										
刷新										
#	用户名	姓名	编程分	时间	A (10 / 15)	B (11 / 15)	C (10 / 20)	D (7 / 7)	E (6 / 8)	F (3 / 3)
1	liuqi	刘祺	6	8:21:38	0:14:50	0:36:59	0:47:43	0:57:51	1:45:42	3:58:33
2	liuliwei	柳力玮	6	104:51:57	(-1) 0:23:1	0:31:23	0:40:36	1:23:17	1:40:31	99:53:9
3	yangyongcheng	杨咏丞	6	307:17:4	(-1) 0:47:46	0:46:27	1:57:28	77:50:55	(-1) 78:6:58	147:7:30
4	zhaoshufan	赵书梵	5	3:28:59	0:14:19	0:17:52	0:20:29	0:37:34	1:58:45	
5	yuanzhao	苑钊	5	8:43:54	0:18:46	0:44:34	1:44:38	2:56:15	2:59:41	
6	tianxinyi	田心一	4	5:11:1	(-1) 0:15:40	0:40:44	(-1) 1:36:9	1:58:28	(-1)	
7	gaojianhuan	高健桓	4	219:22:58	(-1)	0:39:56	1:39:6	2:2:13	215:1:43	
8	jibohan	纪博涵	3	3:28:35	(-1) 0:18:41	0:48:56	(-1) 1:37:58			
9	chujinyang	初锦阳	3	4:6:14	0:21:21	(-1) 1:15:44	(-2) 1:29:9			
10	liuchenxi	刘宸熙	3	5:4:38	0:20:40	(-3) 1:31:41	(-1) 1:52:17			
11	liruihan	李瑞涵	2	1:3:53	0:21:33	0:42:20	(-5)			

本周作业

<https://cppoj.kids123code.com/contest/4305> (课上讲了 A ~ E 题, 课后作业是 E 题必做)

课堂表现

今天的几道题目都是比较经典的题型, 建议同学们课后多复习复习这些题。

课堂内容

[NOIP 2012 普及组] 摆花

f[i][j]: 摆 i 盆花, 第 i 种摆了 j 盆时, 有多少方案

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 100 + 5;
const int mod = 1e6 + 7;
int f[maxn][maxn];
```

```
int main()
{
    int n, m; cin >> n >> m;
    f[0][0] = 1;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        int x; cin >> x;
        for (int j = 0; j <= m; ++j) {
            for (int k = 0; k <= min(x, j); ++k) f[i][j] = (f[i][j] + f[i-1][j-k]) % mod;
        }
    }
    cout << f[n][m] << endl;
    return 0;
}
```

Left Right Operation

$f[i][1/2/3]$: 考虑前 i 项, 第 i 项分别是 L , 原值, R 时, 前面的最小可能和是多少

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n, L, R, a[200005];
long long f[200005][5];
int main(){
    cin >> n >> L >> R;
    for(int i=1; i<=n; i++){
        cin >> a[i];
    }
    for(int i=1; i<=n; i++){
        f[i][1] = f[i-1][1] + L;
        f[i][2] = min(f[i-1][1], f[i-1][2]) + a[i];
        f[i][3] = min({f[i-1][1], f[i-1][2], f[i-1][3]}) + R;
    }
    cout << min({f[n][1], f[n][2], f[n][3]});
    return 0;
}
```

[CSP-X2025 山东] 勇者斗恶龙

每个数只可能是 $+0$, $+1$, $+2$

$f[i][0/1/2]$: 考虑前 i 项, 第 i 项是 $+0$, $+1$, $+2$ 时, 所需要的最小代价是多少

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n, a[200005];
long long f[200005][5], b[200005];
int main(){
    cin >> n;
    for(int i=1; i<=n; i++){
```

```

        cin>>a[i]>>b[i];
    }
    memset(f, 0x3f, sizeof(f));
    f[0][0]=0,f[0][1]=0,f[0][2]=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=0;j<=2;j++){
            for(int k=0;k<=2;k++){
                if(a[i-1]+k!=a[i]+j) f[i][j]=min(f[i][j],f[i-1][k]+b[i]*j);
            }
        }
    }
    cout<<min({f[n][0],f[n][1],f[n][2]});
    return 0;
}

```

Strange Lunchbox

$f[i][j][k]$: 前 i 项, $\geq j$ 个章, $\geq k$ 个大饼, 最少买几个

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,x,y,a[305],b[305];
int f[305][305][305];
int main(){
    cin>>n>>x>>y;
    int sum1=0,sum2=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cin>>a[i]>>b[i];
        sum1+=a[i],sum2+=b[i];
    }
    if(x>sum1||y>sum2){
        cout<<-1;
        return 0;
    }
    memset(f,0x3f,sizeof(f));
    f[0][0][0]=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=0;j<=x;j++){
            for(int k=0;k<=y;k++){
                int p=j-a[i],q=k-b[i];
                p=max(p,0),q=max(q,0);
                f[i][j][k]=min(f[i-1][j][k],f[i-1][p][q]+1);
            }
        }
    }
    cout<<f[n][x][y];
    return 0;
}

```

$f[i][0/1]$: 把第 i 行处理完, 最后以 左端点/右端点 结尾时, 最少走多少步

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 2e4 + 5;
int f[maxn][2];
struct node {
    int l, r;
} w[maxn];

int dis(int a, int b) { return abs(a-b); }

int main()
{
    int n; cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> w[i].l >> w[i].r;

    f[1][0] = 2*w[1].r - w[1].l - 1;
    f[1][1] = w[1].r - 1;
    for (int i = 2; i <= n; ++i) {
        int a = f[i-1][0] + 1 + dis(w[i-1].l, w[i].r) + dis(w[i].l, w[i].r);
        int b = f[i-1][1] + 1 + dis(w[i-1].r, w[i].r) + dis(w[i].l, w[i].r);
        f[i][0] = min(a, b);

        int c = f[i-1][0] + 1 + dis(w[i-1].l, w[i].l) + dis(w[i].l, w[i].r);
        int d = f[i-1][1] + 1 + dis(w[i-1].r, w[i].l) + dis(w[i].l, w[i].r);
        f[i][1] = min(c, d);
    }

    int res = min(f[n][0]+n-w[n].l, f[n][1]+n-w[n].r);
    cout << res << endl;
    return 0;
}
```